

INFORMATIKA	
ADIMEN ARTIFIZIALA ETA BIG DATA	
Adimen artifizialeko ereduak, Ikaskuntza automatikoko sistemak, Adimen artifizialaren programazioa, Big Datako sistemak, Big Data aplikatua	
<i>Iraupena: 11 aste</i>	<i>Antolaketa: 3-4 pertsonako taldeak</i>

1. ERRONKA

CNC Guard: Mantentze Prediktiboa

1. Erronka

Hasiera data: 2026/09/09

Iraupena guztira: 11 aste

ARAKAIN Makineriak 50 CNC makina ditu Bilboko fabrika batean. Makina bat gelditzen den bakoitzean produkzioa eteten da, eta kostua **1.200 €/orduko** da. Orain arte mantentze **korrektiboa** egiten zen (hautsi → gelditu → konpondu); enpresak mantentze **prediktibora** pasatu nahi du: hutsegitea **gertatu aurretik** iragarri eta aurea hartu.

1. Helburuak / Ikasketa emaitzak (OKDarekin erlazionatutakoak).

TEKNIKOAK

Adimen artifizialeko ereduak

IE1: Adimen artifizialeko sistemak ezaugarritzen ditu, eta erakundeen eta enpresen eraginkortasun operatiboaren hobekuntzarekin lotzen ditu.

Ebaluazio-irizpideak:

- a) Sistema adimendunen funtsezko printzipioak identifikatu ditu.
- b) Adimen artifiziala aplikatzen den eremuei buruzko informazioa bildu du.
- c) Adimen artifizialaren ingurunean erabili beharreko oinarritzko teknikak identifikatu ditu.
- d) Eraginkortasun operatiboa hobetuko duten negozioetako elkarreragin-modu berriak identifikatu ditu.

IE2: Adimen artifizialeko sistemen ereduak erabiltzen ditu, eta arazoak ebazteko sistemak inplementatzen ditu.

Ebaluazio-irizpideak:

- a) Problema ebazteko sistema batean ezarri beharreko oinarritzko eskakizunak zehaztu ditu.
- b) Adimen artifizialeko ereduak sailkatu ditu.
- c) Atazak automatizatzeko ereduak ezaugarritu ditu.
- d) Arrazoiketa zehaztugabearen ereduak ezaugarritu ditu.
- e) Arauetan oinarritutako sistemen ereduak ezaugarritu ditu.
- f) Ikusmen artifizialeko sistemen ereduak ezaugarritu ditu.
- g) Eredituak problema ebazteko sistemen inplementaziora egokitzen diren baloratu du.

IE6: Adimen artifizialaren garapenean printzipio legalak eta etikoak aplikatzen ditu, eta prozesuaren zati gisa integratzen ditu.

Ebaluazio-irizpideak:

- a) Adimen artifiziala aplikatzeak izan ditzakeen arrisku legalak eta etikoak argudiatu ditu.
- b) Datuen pribatutasuna errespetatzeko beharra ezagutu du.
- c) Bere aplikazioan legezkotasuna zorrotz betetzea erabaki du.
- d) Prozesuaren parte gisa integratu du aurreikus daitezkeen akats eta erasoetatik babestea (security by design).
- e) Adimen artifizialaren (privacy by design) arlo guztietan arau legal eta etiko guztiak betetzen direla egiaztatu du.
- f) Garapenean eta aplikazioetan egon daitezkeen genero-joerak identifikatu eta zuzendu ditu.

Ikaskuntza automatikoko sistemak

IE1: Adimen artifizial indartsua eta ahula ezaugarritzen du, eta erabilerak eta aukerak zehazten

ditu.

Ebaluazio-irizpideak:

- a) Adimen artifizial indartsu eta ahularen berezitasunak zehaztu ditu.
- b) Adimen artifizialaren eta ikaskuntza automatikoaren (Machine Learning) arteko oztopoak ezarri ditu.
- c) Adimen artifizial indartsuaren eta ahularen aplikazio-esparruak bereizi ditu.
- d) Adimen artifizial ahulak izan ditzakeen arazoak identifikatu ditu.
- e) Adimen artifizial indartsuak izan ditzakeen arazoak identifikatu ditu.
- f) Problema ebaztean mota bakoitzak dituen abantailak ezagutu ditu.

IE2: Ikaskuntza automatikoko sistemen (Machine Learning) teknikak eta tresnak zehazten ditu, eta problema ebazteko aplikagarritasuna aztertzen du.

Ebaluazio-irizpideak:

- a) Ikaskuntza automatikoko sistemen printzipioak identifikatu ditu.
- b) Ikaskuntza automatikoko sistemen motak eta erabilerak zehaztu ditu.
- c) Ikaskuntza automatikoko sistemen teknikak eta tresnak zehaztu ditu.
- d) Ikaskuntza automatikoko sistema moten artean desberdintasunak aurkitu ditu.
- e) Teknikak eta tresnak ikaskuntza automatikoko sistema mota bakoitzarekin lotu ditu.

IE3: Gainbegiraturako ikaskuntza-algoritmoak aplikatzen ditu, ereduaren emaitza optimizatuta eta lotutako arriskuak minimizatuta.

Ebaluazio-irizpideak:

- a) Ereduari etiketatutako datuak eman dizkio.
- b) Sarrera-datuak hautatu ditu, entrenamendu-faserako, balidazio-faserako edo datuak probatzeko faserako, besteak beste.
- c) Entrenamendu-fasean datuak erabili ditu eredua eraikitzeko, lortutako ezaugarri garrantzitsuak aplikatuta.
- d) Eredua baliozkotze-fasean lortutako datuekin ebaluatu du.
- e) Doikuntza-fasean gainbegiraturako ikaskuntzaren datuak doitu ditu, hainbat ezaugarri edo parametroren errendimendua hobetzeko.
- f) Datu berriei buruzko iragarpenak egiteko eredua inplementatu du.
- g) Ereduarekin lotutako arriskuak hauteman eta minimizatu ditu.
- h) Gainbegiraturako ikaskuntza-eredua optimizatu du, proba-datuak balidatuta.

IE4: Gainbegiratu gabeko ikaskuntza-teknikak aplikatzen ditu, eta konpontzen saiatzen diren problema motekin lotzen ditu.

Ebaluazio-irizpideak:

- a) Gainbegiratu gabeko ikaskuntzak ebatzi nahi dituen problema motak ezaugarritu ditu.
- b) Arazo mota horiek ebazteko erabiltzen diren gainbegiratu gabeko ikaskuntza-teknikak ezaugarritu ditu.**
- c) Gainbegiratu gabeko ikaskuntzan erabiltzen diren algoritmoak aplikatu ditu.**
- d) Gainbegiratu gabeko ikaskuntza-eredua optimizatu du, proba-datuak balidatuta.

IE6: Ikaskuntza automatikoko sistemekin praktikan lortutako emaitzen kalitatea baloratzen du, konputazioaren funtsezko printzipioak integratuta.

Ebaluazio-irizpideak:

- a) Planteatutako arazoak konpontzeko proposatutako algoritmoen egokitasuna baloratu du.**
- b) Sistema adimendunen oinarritzko printzipio eta tekniken aplikazio praktikoa ebaluatu du.**
- c) Garapen teknologiko berriak hautatu, baloratu eta sortzeko konputazioaren oinarritzko printzipioak integratu ditu praktikan.
- d) Sistema adimendunen teknikak erabiltzen dituzten informatika-sistemak eta -aplikazioak garatu ditu.
- e) Datu-bolumen handietatik abiatuta, informazioa automatikoki ateratzeko ikaskuntza konputazionalako teknikak garatu ditu.

Adimen artifizialaren programazioa

IE1: Programazio-lengoiak ezaugarritzen ditu, eta adimen artifizialaren garapenean duten egokitasuna baloratzen du.

Ebaluazio-irizpideak:

- a) Inplementatu beharreko aplikazio motara egokitutako programazio-lengoiaren ezaugarriak baloratu ditu.
- b) Aplikazioa garatzeko programazio-lengoaia egokiena zehaztu du.**
- c) Adimen artifiziala garatzeko programazio-lengoiaren ezaugarriak baloratu ditu.
- d) Adimen artifizialaren aplikazioa garatzeko programazio-lengoaia egokiena zehaztu du.
- e) Informatika-programa baten egitura eta adimen artifizialaren aplikazioa garatzeko programazio-lengoiaren oinarriak egokienak identifikatu ditu.**
- f) Markatzeko lengoiak ezaugarritu ditu, eta horien etiketek duten informazioa nabarmendu du.

IE2: Adimen artifizialeko aplikazioak garatzen ditu, modelatze-inguruneak erabilia.

Ebaluazio-irizpideak:

- a) Adimen artifizialeko plataformak ebaluatu ditu.
- b) Adimen artifizialeko aplikazioen eredu-inguruneak ezaugarritu ditu.
- c) Planteatutako arazoaren arabera inplementatu nahi den eredu definitu du.**
- d) Adimen artifizialaren aplikazioa inplementatu du.**
- e) Lortutako emaitzak ebaluatu ditu.

Biga Datako sistemak

IE1: Informazioa osatzen, prozesatzen eta aztertzen duten datuak eskuratzeko eta aztertzeko teknikak aplikatzen ditu, eta horiek erabiltzen dituzten sistemak egokitzen eta inplementatzen ditu.

Ebaluazio-irizpideak:

- a) Matematika diskretuaren, logika algoritmikoaren eta konplexutasun konputazionalaren oinarriko kontzeptuak identifikatu ditu, eta horiek sistema konputazionalen bidez informazioa automatikoki tratatzeko aplikatu ditu.
- b) Datu-bolumen handietatik abiatuta, informazioa eta ezagutza automatikoki atera ditu.**
- c) Hainbat iturri eta datu mota konbinatu ditu.**
- d) Datu-multzo konplexu bat eraiki du eta elkarren artean erlazionatu du.
- e) Errealizazio-denboraren helburuak eta lehentasunak, sekuentziazioa eta antolamendua ezarri ditu.
- f) Arazoaren beharrak asetzen dituzten informazio-sistemak hautatu eta integratu ditu.
- g) Big Data sistema baten inplementazioaren eraginkortasunerako eta efizientziarako beharrezko kostu- eta kalitate-irizpideak zehaztu ditu.

IE2: Aginte-koadroak konfiguratzeko hainbat ingurune konputazionalatan, datuak aztertzeko teknikak erabilia.

Ebaluazio-irizpideak:

- a) Informazioa irudikatzeko tekniken hainbat liburutegi eta inplementazio sailkatu ditu.**
- b) Lortu beharreko helburuari eta datuen izaerari buruzko informazioa gurutzatu du.**
- c) Aginte-koadro bat egin du teknika errazak erabilia.
- d) Iragartzeko teknika konplexuak erabili ditu gertatzen denari aurrea hartzeko.
- e) Datu-analisiak proposatutako helburuen lorpenean duen eragina ebaluatu du.

IE3: Datuak kudeatu eta biltegitratzen ditu, eta datu-multzo handietan erantzunak bilatzea errazten du.

Ebaluazio-irizpideak:

- a) Hainbat iturritatik datuak atera eta biltegitratu ditu, hainbat agertokitan tratatzeko.**
- b) Datuetatik balioa ateratzeko helburua finkatu du, eta, horretarako, beharrezkoa da teknologia eraginkorrek izatea.
- c) Egiaztatu du iraultza digitalak hainbat motatako datu-kantitate ikaragarriak biltegitratu eta prozesatu ahal izatea eta horien balioa deskubritzea eskatzen duela.
- d) Datu-bolumen handiak kudeatzeko, biltegitratzeko eta prozesatzeko sistemak modu eraginkorrean eta seguruan garatu ditu, dagoen araudia kontuan hartuta.**
- e) Diziiplina anitzeko lan-inguruneetan trebetasun zientifikoak erabili ditu.

IE4: Big Data soluzioetan erabilitako datuak bistaratzeko tresnak aplikatzen ditu, eta emaitzak aztertzeko eta aurkezteko zereginak errazten ditu.

Ebaluazio-irizpideak:

- a) Egituratu gabeko hainbat agertoki eta datu-tipologia aztertu ditu.
- b) Balioa ateratzeko Business Intelligence (BI) aplikazioa ezarri du.

- c) Makina-kluster batean datu-bolumen handiak modu banatuan eta erredundantean biltegitratzearen garrantzia ezagutu du.
- d) Datuak azkar, eraginkortasunez eta eraginkortasunez prozesatzea errazten duten erlazionatutako aplikazioen ingurune desberdintasunak zehaztu ditu.
- e) Datuen egitura automatikoki programatzeko eta prozesatzeko modua egiaztatu du.
- f) Grafikoki adierazi nahi ditugun datuak bistaratzeko moduak baloratu ditu, eta, horrela, emaitzak aztertze eta aurkezteko zereginak erraztu ditu.

Big Data aplikatua

IE1: Proposatutako arazoen konponbideak kudeatzen ditu, biltegitratze-sistemak eta datu-zentroarekin lotutako tresnak erabilia.

Ebaluazio-irizpideak:

- a) Datuak biltegitratzeko sistemetan soluzioak diseinatzeko eta eraikitze prozesua ezaugarritu du.
- b) Datuak irensteko prozedurak eta mekanismoak zehaztu ditu.
- c) Biltegitratzeko datu-formatu egokia zehaztu du.
- d) Biltegitratutako datuak prozesatu ditu.
- e) Azken bezeroarentzako emaitzak eta soluzioak interpretatzeko modu errazean aurkeztu ditu.

IE3: Datuen osotasun-mekanismoak sortzen ditu, banatutako fitxategi-sistemetan mantentzen direla egiaztatuz eta datuen tratamenduan dakarren gainkarga baloratuz.

Ebaluazio-irizpideak:

- a) Banatutako fitxategi-sistemetan datuen kalitateak duen garrantzia baloratu du.
- b) Datuen tratamendu-bolumena zenbat eta handiagoa izan datuen osotasunarekin lotutako arrisku handiagoa dagoela baloratu du.
- c) Fitxategi banatuen sistemek fitxategien edukiak egiaztatze egiaztapen-batuketa bat inplementatzen dutela ezagutu du.
- d) Egiaztapen-baturaren aurreko prozesuetan zerbitzariaren zeregina ezagutu du.

IE5: Big Dataren teknikak baliozkotzen ditu datu ugari informazio esanguratsu bihurtzeko, negozio-erabakiak hartzea erraztuz.

Ebaluazio-irizpideak:

- a) Egituratutako eta egituratu gabeko datu ugari hautatu ditu, BIren funtzioa indartzeko.
- b) Datuak garbitu eta eraldatu ditu, aurrez zehaztutako helburuetan oinarrituta.
- c) Egiaztatu du Big Data biderkatu egiten duela BI negoziarentzat duen garrantzia eta erabilgarritasuna.
- d) Enpresa-eredu baten barruan, bezeroen, salmenten finantzarioen, produktuen, marketinaren, gizarte-sareen eta lehiaren datuak bateratu ditu, besteak beste, negozioarako analisi baliotsua eta eraginkorra ateratzeko.
- e) Datuetatik ateratako informazioa eta horrek garaipenean duen eragina ebaluatu eta interpretatu du (negozio desberdinetakoak).
- f) Negozio-adimenaren (BI) eredu baten ezarpena simulatu du.

ZEHARKAKOAK

- **Taldeak tutorizatu**

Erronkaren jarraipena irakasle koadernoan jasoko da. Kontrol-puntua egingo da, taldearen plangintza eta antolaketa begiratzuz eta honi buruz galdetuz.

TALDEA	AA IRAKASLEA
1.TALDEA	Aitor Aretxaga
2.TALDEA	Janire Arriaga
3.TALDEA	Xabat Zabala
4.TALDEA	Lander Unanue
5.TALDEA	Ion Zubizarreta

- **Talde lana** (Irakasleak) (%35)

Koadernoaren **Zeharkako gaitasunak** erlaitza erabiliko da *Plangintza/Antolakuntza* atala betez.

- **Ahozko komunikazioa** (Irakasleak) (%15)

Aurkezpen desberdinak eta gelan erabilitako komunikazioaren arabera baloratuko da. Koadernoaren **Zeharkako gaitasunak** erlaitza erabiliko da *Ahozko komunikazioa* atala betez.

- **Inplikazioa** (Ikasleak eta Irakasleak) (%35)

- o Beti dago prest lanerako
- o Batzutan
- o Inoiz ere ez

Koadernoaren **Zeharkako gaitasunak** erlaitza erabiliko da *Inplikazioa* atala betez.

Noiz baloratuko da? Adibide posibleak:

- Entrega ofizialak (kontratua, behin behineko proposamena, behin betiko proposamena, plangintza eta azken aurkezpena bere orduan)
- Gelako lanerako prestutasuna
- Taldekide/ikaskideei laguntzea
- Aurkezpenetara asistentzia
- Kontrol puntura asistentzia
- Kontrol puntuan taldean informazioaren transferentzia egotea
- Exekuzioan etortzen ez denak taldekideei ez abisatzea

- **Autonomia** (Irakasleak) (%15)

1. Erronka aurkeztu eta taldeak martxan jarri

Aurreikusitako iraupena: **Ordu 1**

Benetako iraupena:

Parte-hartzaile guztiek argi izan beharko dute taldearen funtzionamendua, taldearen indarra eta helburuak zein diren:

- Erronka aurrera eramatea.
- Talde laneko esperientzia erreala garatzea.
- Ikaskuntzaren jabe eta jabe izatea: erronka aurrera eramateko zer ikasi behar duten eta nola egingo duten zehaztea.

1.TALDEA	2.TALDEA	3.TALDEA
Echeverria Elizburu,Aritz Lizaso Iraeta,Igor Maiztegui Cestafe,Narao Nieto Manteca,Alan	Benitez Gaspar,Ibai Criollo Zuñiga,Angie Nistal Fernandez,Iker Petite San Martin,Iker	Arizmendarrieta Montero,Maider Mendieta Eizaguirre,Gaizka Saez Serrano,Eneko
4.TALDEA	5.TALDEA	6.TALDEA
Alfaro Gorrochategui,Igor Carabantes Quesada,Asier Urrutia del Fresno,Egoitz Vieira Da Rocha,Asier	Castroagudin Casais,Dorkaitz Cuya La Rosa,Fabrizio Garcia Alvarado,Oier Mateos Hortelano,Unai	

Talde bakoitzak ekipo-kontratu bat bete behar du eta Moodle-n jaso. Gainera, talde-kontratu horretan rol hauek banatuko dira:

Kargua	Funtzioak
Koordinatzailea	• Taldearen urratsak antolatzea. • Taldearen entregak kontrolatzea. • Lankideak animatzea. • Taldearen zereginak ongi ezagutzea.
Idazkaria	• Taldearen entregak egitea. • Informazio garrantzitsua idaztea. • Hizkuntzaren erabilera zuzena zaintzea. • Dokumentuak gorde eta partekatzea.
Bozeramailea	• Taldearen izenean hitz egitea. • Hartutako erabakien berri ematea. • Taldearen tonua zaindu.

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Denborak kontrolatzea. |
|--|--|

1. Ebaluazioa

Ebaluazioa taldeka nahiz bakarka egingo da.

MODULO GUZTIAK

- Ikasleak autoebalua eta koebalua egingo dira.
- Irakasleek ikasleen lana ebaluatuko dute.

ERRONKAREN EBALUAZIOA (* Gutxienez 5 batez bestekoa egiteko)						
	TALDE MAILAN (Gaitasun teknikoak)		BANAKA KO MAILAN	BANAKAKO MAILAN (Zeharkako gaitasunak)		
Portzent aiak	%50		%30 *	%20 *		
	%15 *	%35 *	%100	%20 (SET)	%30 (SET)	%50 (SET)
Kontzept ua	Erronkaren garapeneko nota (Eranskinak, aurkezpenak ...)	Teknikoa Moduluka	Froga	Autoebalua zioa	Koebalua zioa	Irakaslegoa k
Nork ebalua tu?	Irakaslegoak	Moduluko irakaslea k	Moduluko irakaslea k	Kide bakoitzak bere burua ebalua tu	Taldeko gainerako kideak	Irakaslegoa k
Ebaluat zeko errubrika	Erronka Errubrika- GARAPENA	Erronka Errubrika TEKNIK OA	Modulu bakoitzek o txantiloia	Err. Errubrika ZEHARKAK OAK	Err. Errubrika ZEHARKAK OAK	Err. Errubrika ZEHARKA KOAK

- ** Banakako frogarik ez badago, portzentai hori beste bi ataletan banatuko:**
- Talde mailako gaitasun teknikoak: %65
 - Zeharkako gaitasunak %35

Erronkaren garapena (Irakasleak)

- Proposamena beraren **mamia** (%25)
- Azken aurkezpenaren **mamia** (%25)
- Kontrol puntuak (%50)

DENBORALIZAZIOA

ERRONKAREN PLANIFIKAZIOA

	IRAILA				
1	7	8	9	10	11
	AURKEZPENAK	JAI	ERRONKA 0	Erronka 1 aurkeztu Taldeak aurkeztu Moodle aurkeztu Parametroak definitu Informazioa bilatu	Informazioa bilatu
2	14	15	16	17	18
	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu
3	21	22	23	24	25
	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu
	URRIA				
4	28	29	30	1	2
	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu
5	5	6	7	8	9
	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu
6	12	13	14	15	16
	JAI	Klase-Kontrola	Klase-Kontrola	Klase-Kontrola	Klase-Kontrola
7	19	20	21	22	23
	Proposamenak sortu	Proposamenak Aurkeztu eta aukeratu	Jarduerak antolatu Jarduerak exekutatu	Jarduerak exekutatu	Jarduerak exekutatu
8	26	27	28	29	30
	Jarduerak exekutatu	KONTROL PUNTUA	Jarduerak exekutatu	Jarduerak exekutatu	Jarduerak exekutatu
	AZAROA				
9	2	3	4	5	6
	JAI	KONTROL PUNTUA	Jarduerak exekutatu	Jarduerak exekutatu	Jarduerak exekutatu
10	9	10	11	12	13
	Jarduerak exekutatu	KONTROL PUNTUA	Jarduerak exekutatu	Jarduerak exekutatu	Jarduerak exekutatu
11	16	17	18	19	20
	Jarduerak exekutatu	KONTROL PUNTUA	Jarduerak exekutatu	Jarduerak exekutatu	Entrega AURKEZPENAK PRESTATU SET
12	23	24	25	26	27
	AURKEZPENAK SET	Erronkarekin bat egin Parametroak	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu